智能驾驶导论

C 卷试卷

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

姓名	学号	班级	成绩

答题说明：建议闭卷练习。所有答案写在另附答题纸上。选择题每题仅选一项。程序题采用 Python 3，可使用题面列出的 NumPy 与 OpenCV API，无需启动 Apollo。除另有说明，距离单位为 m，时间单位为 s，速度单位为 m/s。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）下列哪项正确描述自动驾驶模块之间的信息关系？

A. 控制模块负责生成道路级路由，规划只调整油门

B. 预测模块输出未来真值，规划无需再处理不确定性

C. 规划利用环境、定位与预测信息生成参考轨迹，控制负责跟踪

D. 定位输出道路限速，地图输出车辆的实时绝对位姿

2.（2 分）如果网络已经识别出所有车道线像素，还要区分这些像素分别属于哪条车道线，应进一步完成：

A. 仅完成车道与非车道的二值语义分割

B. 车道线实例区分

C. 仅将分割概率按固定阈值二值化

D. 仅对整幅图像判断是否存在车道

3.（2 分）按高精度地图制作流程，下列哪组步骤最完整？

A. 数据采集、数据处理、元素识别、人工验证

B. 数据采集、元素识别、跳过验证直接发布

C. 只做点云拼接，不提取车道和交通语义

D. 只做道路级最短路搜索，不构建地图元素

4.（2 分）视觉 SLAM 中的闭环检测主要用于：

A. 仅估计相邻两帧间的相机运动，不关联历史地点

B. 仅检测每帧图像中的动态目标

C. 只把图像转为灰度后输出，不产生位姿约束

D. 识别曾经到过的位置，并为优化提供约束以减小累计漂移

5.（2 分）在无信号路口，某行人可能继续直行，也可能转弯。合理的预测输出应当：

A. 只输出两条可能轨迹的平均位置，并保证该位置就是实际未来

B. 保留不同运动意图对应的候选未来及其不确定性

C. 把任何历史运动差异都忽略，只保留同一条直线

D. 仅输出当前检测框，并把未来位置视为始终不变

6.（2 分）按作业二的开放空间规划实践，车辆需要驶入指定车位时，应当：

A. 只选择一个任意速度上限，不设置目标

B. 关闭所有规划模块

C. 只看离线图片，不发送路由目标

D. 设置主路起点与车位终点，发送路由请求并观察泊车规划

7.（2 分）执行器输出已经达到上限，但速度误差仍长期保持同一符号。若积分项持续累加，最可能出现：

A. 积分累积过大，使后续恢复过程出现较大超调或迟滞

B. 积分项自动归零，因而无需检查恢复过程

C. 微分项自动代替积分项保存全部历史误差

D. 控制器一定立即消除稳态误差且没有超调

8.（2 分）MPC 优化中加入转角和加速度上下限，主要是为了：

A. 保证每个优化问题都无需计算即可求解

B. 把车辆和执行器的可行范围纳入控制决策

C. 代替所有传感器标定

D. 删除全部动力学模型

9.（2 分）通过专家提供的状态与动作示例，学习从状态到动作的映射，最直接属于：

A. 根据专家行为反推奖励的逆向强化学习

B. 仅通过在线交互奖励更新策略

C. 模仿学习

D. 不使用专家动作标签的随机策略搜索

10.（2 分）设计两组控制参数的效果对比实验时，哪项做法最有助于解释差异？

A. 固定工况与初始条件，记录配置，并按同一时间基准比较参考和实际曲线

B. 每组都更换地图、道路和目标速度，却只比较一张截图

C. 只报告误差较小的一段，删除其他区间

D. 只看配置文件是否成功保存，就认定控制效果改善

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。按题面给出的定义计算。

11.（2 分）相较于低频位置更新，IMU 的一项优势是能提供 _____（填“高频”或“低频”）运动测量。

12.（2 分）传统车道线检测中，手动指定路面三角形区域，并用掩码排除其他区域。该感兴趣区域通常用英文缩写 _____ 表示。

13.（2 分）已知沿路径速度 $v(t)$，$\int_{t_0}^{t_1} v(t)\,\mathrm{d}t$ 表示该时间段沿路径的 _____。

14.（2 分）按作业四约定，q_0 对应横向位置误差权重，q_2 对应 _____ 权重。

15.（2 分）作业一示例要求观察轨迹曲线、速度曲线，以及 _____ 曲线。

16.（2 分）某 ε-greedy 实现规定，以概率 ε 进入随机选动作分支。若 $\varepsilon = 0.2$，则进入该分支的概率为 _____。

17.（2 分）某机器人即时奖励定义为 $r = 2I_{\text{goal}} - 5I_{\text{collision}}$，其中事件发生时指示量为 1，否则为 0。若本步同时到达目标并发生碰撞，则 $r =$_____。

18.（2 分）单条预测轨迹的 FDE 定义为最后预测时刻的位置欧氏距离误差。预测终点为 $(4, 3)$ m，真实终点为 $(1, -1)$ m，则 FDE 为 _____。

19.（2 分）图像宽度为 101 pixel，图像中心定义为 $(W-1)/2$。左右车道线在评价行的横坐标分别为 20、60 pixel。定义偏移为“图像中心减去车道中心”，则偏移为 _____。

20.（2 分）仅采用比例控制 $u = K_p e$。若 $K_p = 0.4$、$e = 1.5$，则 $u =$_____。各量使用相容的归一化单位。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分）车辆驶入地下停车场，卫星信号不可用。现有相机、IMU，场内还可以部署定位基础设施。

(1) 提出一个有条件可行的定位组合，说明各信息源的作用及必要条件。（4 分）

(2) 说明视觉里程计、SLAM 后端优化与闭环检测的区别。（3 分）

(3) 列出融合前应检查的两类一致性，并指出出现定位质量下降时应保留的一类证据。（3 分）

22.（10 分）一组同行行人在路口可能整体左转，也可能整体右转。系统需要预测其运动并规划自车行为。

(1) 说明仅分别预测每个人、完全忽略群组信息，可能遗漏什么。（3 分）

(2) 说明为什么把“左转轨迹”和“右转轨迹”逐点平均后作为唯一未来，可能不合理。（3 分）

(3) 区分用专家状态动作数据训练策略与用交互奖励训练策略。各指出一项部署前需验证的问题。（4 分）

23.（10 分）作业四要求比较纵向 PID 和横向 LQR 的控制效果。有人只修改本地参数文件，继续回放同一个既有 record，看到显示曲线后声称“新参数已使实车控制更好”。

(1) 为分析控制效果，应同时记录哪三类相互对应的数据？（3 分）

(2) 设计一个能比较参数影响的实验，说明公平比较条件与纵横向观测指标。（4 分）

(3) 判断上述证据是否充分，并说明还缺少什么。（3 分）

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分） LaneNet 等分割方法输出车道线掩码后，还需要拟合车道位置。编写 `lane_center(mask)`，完成本题限定的直线路段后处理。

输入： 有效二维二值 NumPy 数组，形状为 (H, W)，$H, W \geq 5$。非零像素视为车道线。图像 x 向右、y 向下。假定左右线各自位于图像中心的两侧，且近似直线。

(1) 仅使用行 $y \geq \lfloor H/2 \rfloor$ 的非零像素。设图像中心横坐标 $c = (W-1)/2$。按 $x < c$ 与 $x > c$ 分为左右组，$x = c$ 的像素忽略。（5 分）

(2) 每组至少包含两个不同的 y 值，否则返回 `None`。分别按最小二乘拟合 $x = ay + b$，计算底行 $y = H - 1$ 的左右横坐标。（5 分）

(3) 若底行结果不满足 $0 \leq x_L < x_R \leq W - 1$，返回 `None`。否则返回四个键：`left_x`、`right_x`、`center_x`、`offset_px`。其中车道中心为 $(x_L + x_R)/2$，偏移为 c − 车道中心。写出样例输出，并说明偏移的单位。（5 分）

```
mask = np.zeros((5, 11), dtype=np.uint8)
mask[2:, 2] = 1
mask[2:, 7] = 1
```

可用 API： `np.nonzero`、`np.unique`、`np.polyfit(y, x, 1)`。最后一个 API 返回 (a, b)。允许 10^{-8} pixel 的边界比较容差；容差范围内的结果可裁剪到边界。无需把 pixel 换算为 m。

请在答题纸写出程序及要求的结果。

25.（15 分）编写 `control_metrics(times, speeds, target, band)`，分析某次纵向控制记录。

输入：`times` 和 `speeds` 为等长非空序列，时间严格递增。数据均为有限数。时间单位为 s，速度单位为 m/s。参考速度 `target` 在全段保持不变且大于 0，误差带 `band` 非负。输入有效。

(1) 定义 $e_i = \text{target} - v_i$。计算

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_i e_i^2}, \qquad E_{\max} = \max_i |e_i|.$$

各样本等权，不按时间间隔加权。（5 分）

(2) 计算超调百分比：

$$100\frac{\max(0, \max_i v_i - \text{target})}{\text{target}}.$$

返回的数值不含百分号。（3 分）

(3) 定义“窗口内稳定起始时刻”为最早的 t_j：从 j 到最后一条记录，所有样本都满足 $|e_i| \le \text{band}$，且该后缀至少含 3 个样本。不存在时返回 `None`。等于误差带时视为满足。返回字典并写出样例结果，RMSE 保留三位小数。（7 分）

```
times  = [0, 1, 2, 3, 4]
speeds = [0, 11, 9.8, 10.2, 10.1]
target, band = 10, 0.5
# keys: rmse, max_abs_error, overshoot_pct, stable_time
```

此处只判定给定记录窗口，不推断窗口结束后的状态。可使用 `math.sqrt`。

请在答题纸写出程序及要求的结果。